

课后习题参考答案

习题一

1. 问答题

(1) 什么是软件项目管理？

软件项目管理是为了使软件项目能够按照既定的成本、进度、质量顺利完成而对成本、人员、进度、质量和风险进行分析和管理的活动，它是决定软件项目能否高效、顺利进行的基础性工作。

(2) 项目管理的9大知识领域是什么？

项目集成管理、项目范围管理、项目时间管理、项目成本管理、项目质量管理、项目人力资源管理、项目沟通管理、项目风险管理和项目采购管理

(3) 项目管理的5个过程组是什么？

启动过程组、规划过程组、执行过程组、监控过程组和收尾过程组

(4) 下列那些活动属于项目？

b. 开发车辆调度系统 c. 卫星发射计划 d. 野外郊游 e. 集体婚礼

(5) 项目经理的主要职责是什么？

沟通、谈判、理解问题、影响力、领导力

(6) 项目的特点是什么？

临时性、唯一性、目标性、约束性

(7) 项目和运营的共同点有哪些？

需要包括人力资源在内的资源；严格地受资源限制；要被管理，即需要进行计划、执行和控制；有明确的目标。

(8) 项目集成管理是什么？

项目集成管理是项目成功的关键，它贯穿了项目的全过程，包括从初始、计划、执行、管理到结束等过程。项目集成管理在项目的整个生存期内协调项目管理其他各管理知识领域，保证项目总目标的实现。

(9) 规划过程组的任务是什么？

确定和细化目标，为实现项目要达到的目标和完成项目要解决的问题范围而规划必要的行动路线。规划过程组包括如下项目管理过程

(10) 启动过程组包含哪些步骤？

制定项目章程和初步范围说明书

2. 判断题

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|--------|
| (1) √ | (2) × | (3) × | (4) × | (5) √ |
| (6) × | (7) × | (8) √ | (9) √ | (10) √ |

习题二

1. 问答题

(1) 什么是项目建议书?

项目建议书是指在项目初期为竞标或签署合同而提交的文档,它是在甲乙双方对相应问题共同认识的基础上,清晰地说明项目的目的以及操作方式,可以决定项目有无足够新引力或可行不可行。它是乙方描述甲方需求,并提出解决方案的文档,通过建议书可以展示乙方对项目的认识程度和解决问题的能力,也是甲方判断乙方能否成功完成任务的重要依据。

(2) 什么是项目章程?

项目章程是指项目执行组织高层批准的一份以书面签署的确认项目存在的文件,包括对项目的确认、对项目经理的授权和项目目标的概述等。

(3) 外部项目和内部项目签署的合同有什么区别?

内部项目签署在项目初始阶段可以不提交招标书,而外部项目签署必须提交招标书。

(4) 项目集成管理的过程包含哪些?

制定项目章程、创建初步的项目范围说明书、制定项目管理计划、指导和管理项目实施、监控项目工作、集成变更控制、项目收尾。

2. 选择题

(1) C (2) B (3) B (4) A (5) D

3. 判断题

(1) √ (2) √ (3) √ (4) × (5) √ (6) √ (7) √

习题三

1. 选择题

(1) B (2) D (3) D (4) B (5) C (6) B

2. 判断题

(1) × (2) √ (3) × (4) √ (5) √

3. 名词解释

(1) 项目计划

项目计划是指根据对未来的项目决策,项目执行机构选择制定包括项目目标、工程标准、项目预算、实施程序及实施方案等的活动。

(2) 项目范围

项目范围是指开发项目产品所包括的工作及产生这些产品所包含的全过程。

(3) 项目管理范围

项目范围管理是界定和控制项目中包含什么和不包含什么的全过程。

(4) 软件项目需求

软件需求是：(1) 用户为解决某一问题或达到某一目标所需条件或权能的；(2) 系统或系统构件为了满足合同、规约、标准或其他正式实行的文档所需具有的条件或权能 (3) 一种反映上述 (1) 或 (2) 所述条件或权能的文档说明。

(5) WBS

WBS 指的工作分解结构 (Work Breakdown Structure, WBS)，是面向可交付成果的对项目元素的分组，组织并定义了整个项目的范围，是一个分级的树型结构，是对项目由粗到细的分解过程。

习题四

1. 选择题

(1) B (2) C (3) D

2. 判断题

(1) × (2) × (3) × (4) × (5) √

3. 计算题

(1) 项目经理正在进行一个盒马鲜生信息管理系统项目的估算，他采用的 Delphi 的成本估算方法，邀请 2 位专家估算，第一个专家给出 4 万，7 万，16 万的估算值，第二个专家给出了 4 万，6 万，8 万的估算值，计算这个项目成本的估算是多少？

答案： $E_1 = (a_1 + 4 \cdot m_1 + b_1) / 6 = (4 + 28 + 16) / 6 = 8$ (万元)

$$E_2 = (a_2 + 4 \cdot m_2 + b_2) / 6 = (4 + 24 + 8) / 6 = 6 \text{ (万元)}$$

$$E = (E_1 + E_2) / 2 = 7 \text{ (万元)}$$

(2) 某软件的五类功能计数项如表 4-13 表示，假设这个软件项目所有的技术复杂程度都是显著影响（显著对应的调整系数为 4），计算这个软件的功能点。

表 4-13 软件需求的功能计数项

复杂度 各类计数项	低	中	高
外部输入	6	5	3
外部输出	3	5	4
内部逻辑文件	2	5	6
外部逻辑文件	3	4	5
外部查询文件	3	2	2

答案：

根据表 4-2Albrecht 复杂度权重表，将表 4-13 中每个类型组件的每一级复杂度计算值输入到表 4-14 中，则 UFC 结果表如表 4-14 所示。

$$\begin{aligned} \text{UFC} &= 6 \times 3 + 5 \times 4 + 3 \times 6 + 3 \times 4 + 5 \times 5 + 4 \times 7 + 2 \times 7 + 5 \times 10 + 6 \times 15 \\ &\quad + 3 \times 5 + 4 \times 7 + 5 \times 10 + 3 \times 3 + 2 \times 4 + 2 \times 6 = 397 \end{aligned}$$

表 4-14 计算 UFC 结果表

组建类型	低	中	高
外部输入	6×3	5×4	3×6
外部输出	3×4	5×5	4×7
内部逻辑文件	2×7	5×10	6×15
外部逻辑文件	3×5	4×7	5×10
外部查询文件	3×3	2×4	2×6
合计	68	131	198
UFC	397		

$$\text{TCF} = 0.65 + \left[\sum_{i=1}^{14} F_i / 100 \right] = 0.65 + 0.01 \times 14 \times 4 = 1.21$$

$$\text{FP} = \text{UFC} \times \text{TCF} = 397 \times 1.21 = 480.37$$

习题五

1. 选择题

(1) D (2) C (3) B (4) A (5) D (6) C

2. 名词解释

(1) 进度

进度是对执行的活动和里程碑制定的工作计划日期表，它决定是否达到预期目的，是跟踪和沟通项目进展状态的依据，也是跟踪变更对项目影响的依据。

(2) 软件进度安排

软件进度安排就是依据项目时间管理前几个过程的结果确定软件项目的开始和结束日期。

(3) 进度控制管理

进度控制管理是采用科学的方法确定进度目标，编制进度计划与资源供应计划，进行进度控制，在于质量、费用、安全目标协调的基础上，实现工期目标。

(4) 甘特图

甘特图又称为横道图、条状图。其通过条状图来显示项目，进度，和其他时间相关的系统进展的内在关系随着时间进展的情况。

(5) 项目活动定义

项目活动定义是确认和描述项目的特定活动，它把项目的组成要素加以细分为可管理的更小部分，以便更好地管理和控制。通过活动定义可使项目目标进行体现。

3. 应用题

(1) 设存在任务 A 和任务 B，它们的最乐观值分别为 8 和 2，最悲观值分别为 22 和 10，最可能值分别为 11 和 6，试说明包含此两个任务的项目在 20 天内完成的概率近似值。

答案：由题意可知任务 A 的最乐观值为 8，即 $O_1=8$ ；最悲观值为 22，即 $P_1=22$ ；最可能值为 11，即 $M_1=11$ 。任务 B 的最乐观值为 2，即 $O_2=2$ ；最悲观值为 10，即 $P_2=10$ ；最可能值为 6，即 $M_2=6$ 。

$$\text{则 } E_1 = (8 + 4 \cdot 11 + 22) / 6 = 12.3333$$

$$E_2 = (2 + 4 \cdot 6 + 10) / 6 = 6$$

$$E = E_1 + E_2 = (6 + 12.3) = 18.3$$

$$\delta = ((\delta_1)^2 + (\delta_2)^2)^{1/2} = (((22 - 8)/6)^2 + ((10 - 2)/6)^2)^{1/2} = 2.68742$$

$$E + \delta = 18.3 + 2.6 = 20.9$$

所以由图 5-3 可知，包含此两个任务的项目在 20 天内完成的概率近似值为 84.2%。

(2) 一个软件项目的规模估算是 10 人月，如果有 4 个开发人员，而每个开发人员的开发效率是 1.5，则该项目工期为多少？

答案：由题意可知，该项目有 4 个开发人员，即 $R=4$ 人；而每个开发人员的开发效率是 1.5，即 $S=1.5$ ；该项目的规模估算为 12 人月，即 $Q=12$ 人月，则由公式可知：

$$T=Q/R \times S=12 \text{ 人月} / (4 \times 1.5)=2 \text{ 月}。$$

习题六

1. 选择题

(1) D (2) D (3) C (4) A (5) B (6) D

2. 判断题

(1) × (2) × (3) √ (4) × (5) √

3. 填空题

(1) 审计 (2) 软件质量 (3) 质量控 (4) 过程、标准

4. 简答题

(1) 简述判别软件缺陷的规则有哪些方法以及常见的缺陷分类。

答：可以根据以下 5 个规则判别软件缺陷：

- 1) 软件未实现说明书要求的功能；
- 2) 软件出现了说明书指明不应该出现的错误；
- 3) 软件实现了说明书未提到的功能；
- 4) 软件未实现说明书虽未明确提及但应该实现的目标；
- 5) 软件难以理解、不易使用、运行速度缓慢或者最终用户会认为不好。

常见的缺陷分类为：

1) 根据软件缺陷所造成的危害的恶劣程度来划分，一般分为致命的、严重的、一般的和微小的缺陷。

2) 根据软件缺陷产生的技术类型分为来分类，一般分为五种类型：输入/

输出缺陷、逻辑缺陷、计算错误、接口缺陷和数据缺陷。

(2)简述质量计划中可以采用的方法。

答：质量计划中可以采取下列几种方法：

1) 成本效益分析：质量规划过程必须考虑成本与效益两者间的取舍平衡。符合质量要求所带来的主要效益是减少返工，它意味着劳动生产率的提高，成本降低，利害相关者更加满意。为达到质量要求所付出的主要成本是开展项目质量管理活动的开支；

2) 基准比较分析：基准比较分包括将实际的或计划中的项目实施情况与其他项目的实施情况相比较，从而得出提高水平的思路，并提供检测项目绩效的标准；

3) 流程图：流程图是表示系统中各要素之间相互关系的图表。在质量管理中常用的流程图包括因果图（也称为鱼刺图）和系统流程图；

4) 实验设计：实验设计是帮助确定在产品开发和生产中，哪些因素会影响产品或过程特定变量的一种统计方法，而且在产品或过程优化中也起到一定作用；

5) 质量成本：质量成本指为避免评估产品或服务是否符合要求及产品或服务不符合要求（返工）发生的所有费用。失败费用也称为质量低劣费用，通常分为内部和外部费用。

(3)简述软件质量保证的主要任务，以及实施的步骤。

答：软件质量保证的主要任务是：

1) SQA 审计与评审，SQA 评审的主要任务是保证软件工作组的活动与预定的软件过程一致，确保软件过程在软件产品的生产中得到遵循；

2) SQA 报告，SQA 人员应记录工作的结果，并写入到报告之中，发布给相关的人员；

3) 处理不符合问题，这是 SQA 的一个重要的任务，SQA 人员要对工作过程中发现的不符合问题进行处理及时向有关人员及高级管理者反映。

软件质量保证实施的五个步骤：

1) 目标，以用户需求和开发任务为依据，对质量需求准则、质量设计准则的质量特性设定质量目标进行评价；

- 2) 计划, 设定适合于待开发软件的评测检查项目, 一般设定 20-30 个;
- 3) 执行, 在开发标准和质量评价准则的指导下, 制作高质量的规格说明书和程序;
- 4) 检查, 以计划阶段设定的质量评价准则进行评价, 算出得分, 以质量图的形式表示出来, 比较评价结果的质量得分和质量目标, 确定是否合格;
- 5) 改进, 对评价发现的问题进行改进活动, 重复计划到改进的过程直到开发项目完成。

(4) 简述软件质量保证与质量控制的关系。

答: 质量保证 (QA) 是通过评价项目整体绩效, 建立对质量要求的信任, 提供项目和产品可视化的管理报告。这个任务本身并不能提高产品的质量, 但是通过质量保证的一系列工作可以间接地提高产品的质量。质量保证一般由质量保证部门人员实施。

质量控制 (QC) 是确定项目结果与质量标准是否相符, 同时, 确定消除不符的原因和方法, 它控制产品的质量, 及时纠正缺陷。这个任务本身提高产品的质量, 一般由开发人员实施。

质量保证是后期质量活动, 质量控制是前期质量活动。它们是有区别的: 质量保证是针对项目实施过程的管理手段, 质量控制是针对项目产品的技术手段; 实施质量保证是针对过程改进和审计的, 强调的是过程改进和信心保证。实施质量控制是按照质量要求, 检查具体可交付成果的质量, 强调的是具体的可交付成果。

习题七

1. 选择题

(1) C (2) D (3) C (4) B (5) C (6) B (7) C

2. 判断题

(1) × (2) × (3) √ (4) × (5) √

3. 简答题

(1) 职能型组织结构的优点是什么, 适用于什么样的项目?

答：职能型组织结构的优点是：

1) 以职能部门作为承担项目任务的主体，可以充分发挥职能部门的资源集中优势，有利于保障项目需要资源的供给和项目可交付成果的质量。在人员的实用上具有较大的灵活性；

2) 职能部门内部的技术专家可以被该部门承担的不同项目共享，节约人力，减少资源的浪费；

3) 同一职能部门内部的专业人员便于相互交流、相互支援，对创造性的解决技术问题很有帮助。同部门的专业人员易于交流知识和经验，项目成员事业上具有连续性和保障性；

4) 当有项目成员调离项目或者离开公司，所属职能部门可以增派人员，保持项目的技术连续性；

5) 项目成员可以将完成项目和完成本部门的职能工作融为一体，可以减少因项目的临时性而给项目成员带来的不确定性。

职能型组织结构适用于传统产品的生产项目，项目规模小，部门间工作独立，工作专业面单一，以技术为重点的项目。

(2) 简述常用的处理冲突的方法。

答：常用的处理冲突的方法是：

1) 面对问题，找到冲突的根本原因，并与所有人合力找出方案来解决冲突，它是冲突管理中最有效的一种方法，问题得到解决，大家都受益，所以这种方法是“双赢”；

2) 妥协，寻找一种能够使大家一定程度上都较为满意的方法，这意味着每个人都有所取舍，没有任何一方完全满意，所以很多人把这种方法称为“双输”的解决方案；

3) 求同存异，是指与他人合作，大家都关注他们一致的观点，避免不同的观点，这种方法要求保持一种友好的气氛，先把工作做完，但是往往不能解决冲突的根源；

4) 强制，表示一人独断作出决定，一方全赢，则另一方全输，但这样一般会导致新的冲突产生；

5) 退出，退出对所有人都不好，这表示人们将眼前的问题搁起来，

等待以后再解决，也就是大家以后再处理这个问题，这样问题不会消失，始终在项目中。当团队之间的冲突对组织目标的实现影响不大而又难以解决时，组织管理者不妨采取回避的方法。

(3) 在团队管理过程中，项目经理可以行使哪些权利来管理和要求项目团队成员来完成工作？

答：在团队管理过程中，项目经理可行使 5 种权力来管理和要求项目团队的成员来完成工作：

1) 合法的权力，公司对项目经理正式授予的让员工工作的权力，如：公司赋予项目经理预算分配的权利，则项目经理就可以在指定的情况下，使用合法的权力对项目的预算进行分配。

2) 强制力，指用惩罚、威胁等消极手段强迫员工工作。然而，一般情况下，强制力对项目团队的建设不是一个很好的方法，建议不要经常使用，如果必须使用，尽量保证是一对一的，私下进行，否则会适得其反。

3) 奖励权力，使用一些激励措施来引导员工去工作。奖励包括薪金、机会、情感等手段，当奖励与具体的目标或项目优先级挂钩时会最有效果。一定要保证奖励是公平，每个人都有的到奖励的机会。

4) 专家权力，用个人知识和技能让员工改变他们的行为。如果项目经理是某个特定领域的专家，那么员工可能会因此遵照项目经理的意见工作，并信任项目经理。

5) 暗示权力，暗示某项事务得到了高于自己级别（或权威）的重视、关注。

习题八

1. 选择题

(1) B (2) B (3) D (4) A (5) A

2. 判断题

(1) √ (2) × (3) √ (4) √ (5) × (6) √

3. 简答题

(1) 写出 5 种以上项目沟通方式。

答：沟通方式主要有书面沟通和口头沟通、语言沟通和非语言沟通、正式沟通和非正式沟通、单向沟通和双向沟通、网络沟通等。

(2) 简述沟通技巧有哪些。

答：学会倾听、表达准确、双向沟通、换位思考、扫除障碍、因人而异。

(3) 写出干系人对项目可能的几种态度。

答：完全不支持、反对者、不积极者、无所谓者，参与者、较积极者、内部支持者、首倡者、完全支持

(4) 写出最终形成的沟通计划中所包含的内容。

答：最终形成的沟通计划中一般包含以下内容：沟通项目（分发给项目干系人的信息）、沟通目的（信息分配的动机）、沟通频率（信息分发的频度）、沟通开始/结束日期（信息分发的日程表。日程表需要项目干系人了解什么时候创建、接受或传送项目信息）、格式/媒介（信息编排与传输方法）、职责（团队成员掌控着信息分发的任务，结合项目管理计划，规定谁负责创建、手机和发送关键项目信息）。

习题九

1. 选择题

(1) A (2) B (3) D (4) C (5) A (6) D (7) C (8) D
(9) C (10) C (11) D (12) C (13) B (14) A (15) C

2. 判断题

(1) × (2) √ (3) × (4) √ (5) √

3. 简答题

(1) 项目风险管理是什么？

答：项目风险管理是指项目管理团队通过风险规划、风险识别、风险定性评估、风险定量评估、风险应对规划、风险监控过程，采用多种管理方法、技术和工具，对项目所涉及的各种风险实施有效的控制和管理，采用主动行动，尽量使风险事件的有利后果（带来的机会）最大，而使风险事件所带来的不利后果（威胁）降

到最低，以最少的成本保证项目安全、可靠的实施，从而实现项目的总体目标。

(2) 试利用决策树风险分析技术分析如下 A、B 两种情况哪种方案更优。

方案 A: 随机投掷硬币两次，如果两次投掷的结果都是硬币正面向上，将获得 10 元；投掷的结果背面每向上一一次，需要付出 1.5 元。

方案 B: 随机投掷硬币两次，需要付出 2 元；如果两次投掷的结果都是硬币正面向上，将获得 10 元。

答: 方案 A 2 正 10 元 0.25

 1 正 -1.5 元 0.5

 2 背 -3 元 0.25

$$EMV = 10 \times 0.25 - 1.5 \times 0.5 - 3 \times 0.25 = 1$$

方案 B 2 正 10-2 元 0.25

 1 正 -2 元 0.5

 2 背 -2 元 0.25

$$EMV = (10-2) \times 0.25 - 2 \times 0.5 - 2 \times 0.25 = 0.5$$

综上选择方案 A

习题十

1. 选择题

(1) B (2) D (3) C (4) C (5) D

2. 判断题

(1) √ (2) √ (3) ×